COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 4

Potentiel d'action et propagation

La partie 1 t'a appris à décrire le potentiel d'action : un pic stéréotypé, de −70 mV à +30 mV puis retour, déclenché au-delà d'un seuil. Mais la physique t'a appris aussi qu'un courant électrique, c'est un mouvement de charges : derrière la courbe de l'oscillogramme, il y a donc des ions qui traversent la membrane.

MATIÈRE	SVT — Terminale D
CHAPITRE	Messages nerveux
CONTENU	8 sections · 3 schémas · 3 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 02 · MESSAGES NERVEUX

Potentiel d'action et *propagation*

Tu connais maintenant la forme du potentiel d'action (PA) : un pic de −70 à +30 mV en quelques millisecondes. Mais **comment la membrane fabrique-t-elle ce pic**, quels ions entrent et sortent, et **comment le PA voyage-t-il** sur parfois un mètre d'axone ? Cette partie répond en **6 notions** : les phases du PA, les échanges ioniques correspondants, la propagation point à point, l'accélération par la myéline, la loi de l'intensité et la lecture d'un oscillogramme.

⏱ 25 min | 🧬 6 notions | 📚 8 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Derrière le pic, des ions en mouvement

01 Notion · phases_pa — Les 5 phases du potentiel d'action

02 Notion · echanges_ioniques — Entrée de Na^+, sortie de K^+

03 Notion · propagation_axone — Le PA se propage point à point

04 Notion · conduction_saltatoire — Myéline et nœuds de Ranvier

05 Notion · loi_intensite — L'intensité se code en fréquence

06 Méthode · lecture_oscillogramme — Lire un oscillogramme

07 Entraînement — 3 QCM d'auto-évaluation

Derrière le pic, des ions en mouvement

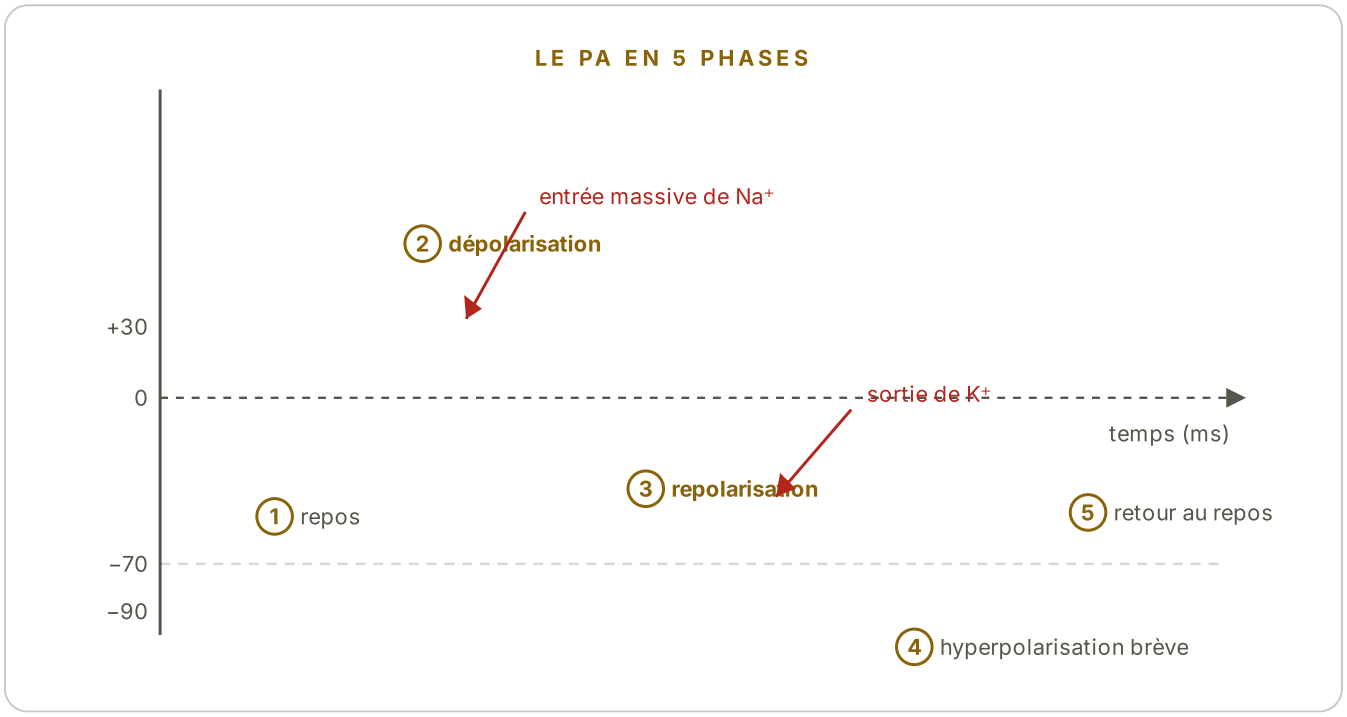
La partie 1 t'a appris à **décrire** le potentiel d'action : un pic stéréotypé, de −70 mV à +30 mV puis retour, déclenché au-delà d'un seuil. Mais la physique t'a appris aussi qu'un courant électrique, c'est un **mouvement de charges** : derrière la courbe de l'oscillogramme, il y a donc des ions qui traversent la membrane. Notre programme de questions est le suivant :

- **Comment la courbe se décompose-t-elle ?** → les phases du PA (s1) ;
- **Quels ions bougent, quand et dans quel sens ?** → les échanges ioniques (s2) ;
- **Comment le pic se transmet-il de proche en proche le long de l'axone ?** → la propagation (s3) ;
- **Pourquoi certains axones sont-ils très rapides ?** → la myéline et la conduction saltatoire (s4) ;
- **Comment l'intensité d'un stimulus se traduit-elle sur l'oscillogramme ?** → la loi de l'intensité (s5) ;
- **Comment exploiter tout cela sur un document du Bac ?** → la lecture d'oscillogramme (s6).

Un mot d'ordre pour toute la partie : **relier chaque portion de la courbe à un mouvement d'ions**. Si tu sais faire ce lien dans les deux sens (courbe → ions, ions → courbe), le chapitre est acquis.

Les 5 phases du potentiel d'action

Zoomons sur un PA complet enregistré par microélectrode. La courbe se découpe en **5 phases** qu'il faut savoir nommer et ordonner — c'est un grand classique des sujets d'examen :



L'oscillogramme complet : 1) repos (−70 mV), 2) dépolarisation (montée à +30 mV, entrée de Na^+), 3) repolarisation (descente, sortie de K^+), 4) hyperpolarisation brève (la courbe passe un peu sous −70 mV), 5) retour au repos (−70 mV stable).

1 **Repos**
potentiel stable à −70 mV ; la membrane est polarisée et prête.

2 **Dépolarisation**
montée très rapide de −70 à +30 mV : la polarité s'inverse.

3 **Repolarisation**
descente de +30 mV vers la valeur de repos : la polarisation se rétablit.

4 **Hyperpolarisation brève**
la courbe passe *sous* la valeur de repos (jusqu'à ≈ −80 à −90 mV) avant de remonter.

5 **Retour au repos**
le potentiel se stabilise à nouveau à −70 mV : la fibre est prête pour un nouveau PA.

⚠ HYPERPOLARISATION ≠ REPOLARISATION

La **repolarisation** fait *revenir* le potentiel vers −70 mV. L'**hyperpolarisation** est le petit *dépassement* : le potentiel descend un peu **sous** −70 mV avant de se stabiliser. Sur un document, c'est le petit creux qui suit le pic : si le sujet le montre, il faut le nommer.

À RETENIR — L'ORDRE DES PHASES

repos → dépolarisation → repolarisation → hyperpolarisation brève → retour au repos.

Cinq mots, un ordre immuable : récite-les dans cet ordre, avec les valeurs −70 mV et +30 mV.

02 NOTION · ECHANGES_IONIQUES

Entrée de Na^+, sortie de K^+ : les échanges ioniques

La membrane contient des **canaux ioniques** : de petits passages qui s'ouvrent et se ferment. Certains, appelés **canaux voltage-dépendants** (« sensibles à la tension électrique »), réagissent à la dépolarisation de la membrane : c'est ce crochet membrane-tension qui orchestre tout le PA. Le déroulé :

1 **Au repos**
la membrane est surtout perméable au K^+ (qui fuit légèrement vers l'extérieur) : polarisation maintenue à −70 mV.

2 **Dépolarisation → entrée massive de Na^+**

le stimulus atteint le seuil : les canaux Na^+ voltage-dépendants s'ouvrent, le sodium (très concentré dehors) **entre massivement** : l'intérieur devient positif, le potentiel monte à +30 mV.

3 **Repolarisation → sortie de K^+**

les canaux Na^+ se ferment, les canaux K^+ voltage-dépendants s'ouvrent : le potassium (très concentré dedans) **sort**, les charges + quittent l'intérieur, le potentiel redescend.

4 **Hyperpolarisation brève**

la sortie de K^+ dure un peu trop : le potentiel passe brièvement sous −70 mV.

5 **Retour au repos**

la **pompe Na^+/K^+** (qui consomme de l'énergie) repousse le Na^+ dehors et rapatrie le K^+ : les concentrations initiales sont restaurées, le potentiel se stabilise à −70 mV.

PHASE	MOUVEMENT IONIQUE DOMINANT	POTENTIEL DE MEMBRANE
Repos	membrane surtout perméable au K^+ (légère fuite sortante)	−70 mV stable
Dépolarisation	**entrée massive de Na^+**	−70 → +30 mV
Repolarisation	**sortie de K^+**	+30 → −70 mV
Hyperpolarisation	sortie de K^+ un peu prolongée	légèrement sous −70 mV
Retour au repos	pompe Na^+/K^+ (restaure les concentrations)	retour à −70 mV

🚨 **ERREUR FRÉQUENTE AU BAC**

Inverser les ions. Dépolarisation = le Na^+ **entre** ; repolarisation = le K^+ **sort**. Moyen mnémotechnique : « **Na**$^+$ comme « **n**aissance » du pic, « **K**$^+$ comme « **k**alme » du retour. Écrire « sortie de Na^+ pendant la dépolarisation » est une erreur éliminatoire sur une question de cours.

⚠️ RESTONS AU NIVEAU DU PROGRAMME

Le programme se contente de **nommer** les canaux voltage-dépendants : tu dois dire que l'entrée de Na^+ et la sortie de K^+ passent par des canaux ioniques sensibles à la tension. Inutile (et risqué) de détailler leurs sous-unités ou leurs états au-delà — ce qui est demandé, c'est le **sens** des mouvements et leur **phase**.

03 NOTION · PROPAGATION_AXONE

Le PA se propage point à point

Un PA déclenché en un point de l'axone ne reste pas là : il se transmet **de proche en proche** sur toute la longueur de la fibre. Voici le mécanisme, point à point :

1 **Un PA naît en un point**
ce point est dépolarisé : son intérieur est devenu positif (entrée de Na^+).

2 **Des courants locaux s'établissent**
entre la zone dépolarisée (intérieur +) et la zone voisine encore au repos (intérieur −), des charges circulent localement de part et d'autre de la membrane.

3 **La zone voisine est dépolarisée à son tour**
cette dépolarisation atteint le seuil : de nouveaux canaux Na^+ s'ouvrent → un **nouveau PA identique** naît au point voisin.

4 **Et ainsi de suite, jusqu'au bouton de l'axone**
le PA se renouvelle point à point, comme une traînée de poudre ; derrière lui, la zone qui vient de décharger est brièvement inexcitable (période réfractaire), ce qui impose le **sens unique** de la propagation.

PA renouvelé point à point = même forme et même amplitude du début à la fin de l'axone

Le message ne « s'use » pas en voyageant : chaque point régénère un PA complet et stéréotypé (tout ou rien).

⚠️ LE PA NE S'AFFAIBLIT PAS

Contrairement à un simple courant électrique dans un fil, qui s'atténue avec la distance, le message nerveux est **régénéré** à chaque point : son amplitude est la même à l'arrivée qu'au départ. Si un sujet d'examen montre une courbe dont l'amplitude diminue le long de l'axone, c'est un piège : ça n'arrive pas pour un PA.

À RETENIR

La propagation le long de l'axone est **point à point** : chaque zone dépolarisée déclenche le PA de la zone voisine grâce aux courants locaux. Le message garde une **amplitude constante** et se propage dans un **seul sens** (de la zone dépolarisée vers la zone au repos).

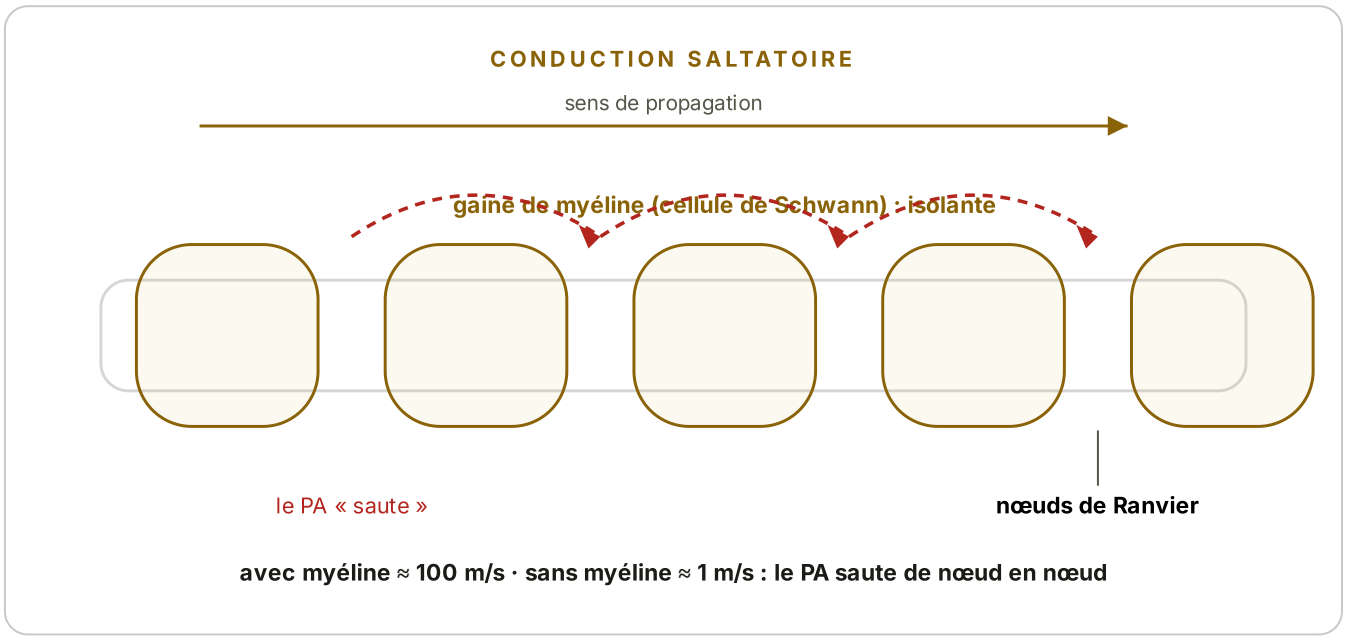
04 NOTION · CONDUCTION_SALTATOIRE

Myéline et conduction saltatoire

Certains axones sont entourés d'une **gaine de myéline** : une enveloppe isolante formée par des cellules gliales (les **cellules de Schwann** dans les nerfs) enroulées en plusieurs couches autour de la fibre. Cette gaine n'est pas continue : elle est interrompue à intervalles réguliers par des zones nues de l'axone, les **nœuds de Ranvier**.

DÉFINITIONS

Gaine de myéline : enveloppe isolante, d'origine cellulaire (cellules de Schwann), qui entoure certains axones et interdit les échanges ioniques sur la partie recouverte.
Nœud de Ranvier : interruption de la gaine de myéline, seule zone où les échanges ioniques (donc le PA) restent possibles.



Sur un axone myélinisé, l'influx ne peut se régénérer qu'aux nœuds de Ranvier : le PA « saute » de nœud en nœud (conduction saltatoire), ce qui accélère énormément la propagation.

DÉFINITION — CONDUCTION SALTATOIRE

Sur un axone myélinisé, le potentiel d'action ne se régénère pas à chaque point, mais **« saute » d'un nœud de Ranvier au suivant** : c'est la **conduction saltatoire** (du latin *saltare*, sauter). Elle rend la propagation **beaucoup plus rapide** (jusqu'à ≈ 100 m/s, contre ≈ 1 m/s sur un axone sans myéline) tout en économisant l'énergie de la pompe.

⚠️ LA MYÉLINE AGIT SUR LA VITESSE, PAS SUR L'AMPLITUDE

La gaine de myéline change la **vitesse** de propagation, pas la forme du PA : l'amplitude reste ≈ 100 mV et le message reste codé en fréquence. Ne confonds pas non plus : la myéline est un **isolant** — c'est précisément parce qu'elle isole que le PA ne peut naître qu'aux nœuds, d'où les sauts.

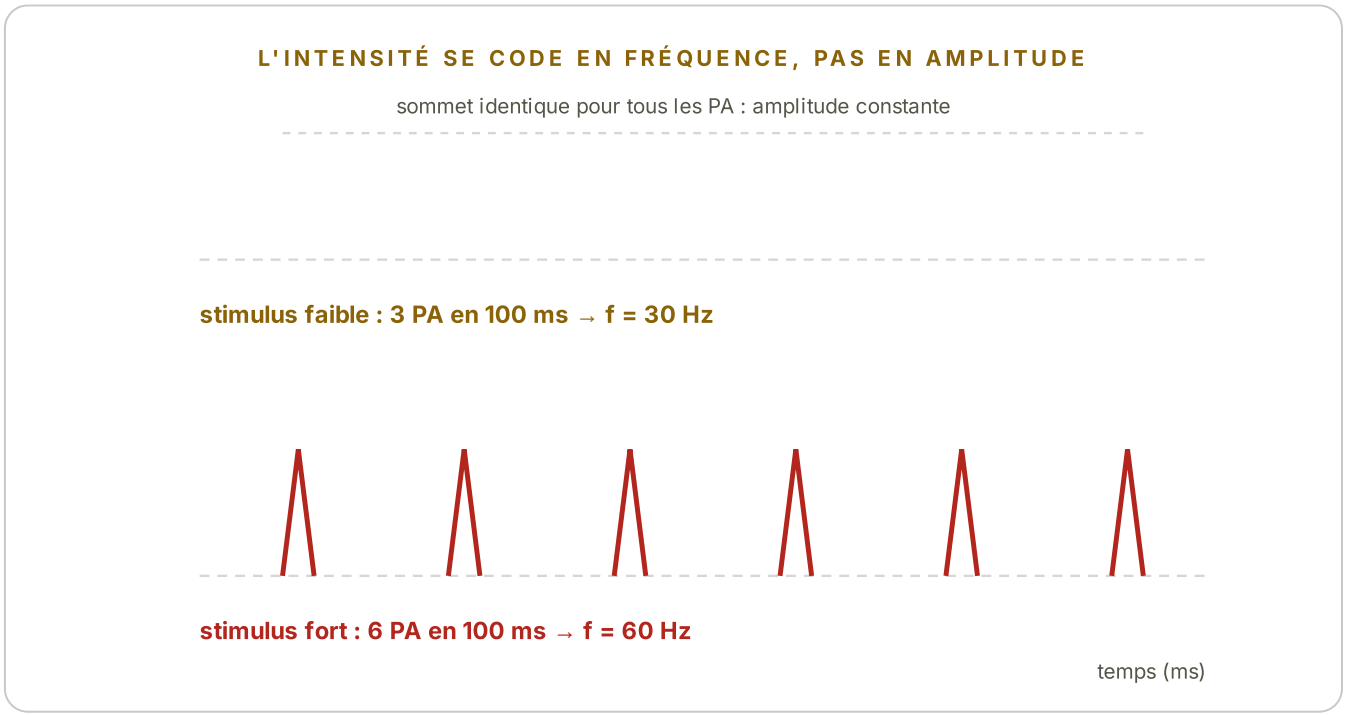
AU NIGER ET DANS LE MONDE

*La **poliomyélite**, longtemps endémique dans la région, est une infection virale qui détruit les **neurones moteurs** de la moelle épinière : le message ne parvient plus aux muscles, d'où des paralysies définitives. Grâce à la vaccination massive, le Niger a été déclaré exempt de poliomyélite — un bel exemple de santé publique fondée sur la physiologie du message nerveux.*

05 NOTION · LOI_INTENSITE

Loi de l'intensité : plus fort = plus fréquent, pas plus grand

Revenons sur la conséquence expérimentale du tout ou rien. On stimule le même axone avec deux intensités différentes et on enregistre. Résultat, sur l'oscillogramme :



Les PA gardent exactement la même hauteur (tout ou rien) : le stimulus fort se traduit seulement par davantage de PA par seconde, c'est-à-dire une fréquence plus élevée.

DÉFINITION — LOI DE L'INTENSITÉ

Toutes choses égales par ailleurs, un **stimulus plus intense** provoque, sur le même axone, une **fréquence de PA plus élevée** (davantage de PA par seconde). L'**amplitude** des PA, elle, ne change jamais : c'est la conséquence directe de la loi du tout ou rien.

LA LOI DE L'INTENSITÉ EN UNE LIGNE

stimulus fort → fréquence ↑ (amplitude constante)

L'intensité du message nerveux est codée par le nombre de PA par seconde — jamais par leur taille ni leur durée

🚨 PIÈGE BAC — LES DEUX FORMULATIONS À BANNIR

« Un stimulus fort produit des potentiels d'action **de plus grande amplitude** » — FAUX. « Un stimulus fort produit des potentiels d'action **plus longs** » — FAUX aussi. La seule formulation correcte : **plus de PA par unité de temps**. C'est LE piège le plus posé du chapitre, sous toutes ses formes.

EXEMPLE — CALCUL DE FRÉQUENCE

Sur un enregistrement de 0,2 s, tu comptes 8 PA. Fréquence :

f = 8 ÷ 0,2 = 40 Hz.

Si le stimulus double d'intensité et que l'enregistrement montre 16 PA en 0,2 s :

f = 16 ÷ 0,2 = 80 Hz

— les pics sont identiques, seul l'espacement a diminué.

Lire un oscillogramme en 4 étapes

Au Bac (et aux compositions), l'oscillogramme du message nerveux est LE document incontournable. Voici la méthode systématique, à appliquer dans cet ordre :

1. **Lire les axes et les échelles**
   vertical : potentiel de membrane (mV), repérer 0 mV et la ligne de repos (−70 mV) ; horizontal : le temps (ms ou s). Recopier les échelles, ne jamais les inventer.

2. **Nommer les phases d'un PA**
   repos → dépolarisation → repolarisation → hyperpolarisation brève → retour au repos, avec les valeurs −70 mV et +30 mV.

3. **Compter les PA et calculer la fréquence**
   nombre de pics ÷ durée de l'enregistrement = fréquence (Hz). C'est elle qui traduit l'intensité du stimulus.

4. **Conclure avec le codage**
   formuler : « l'amplitude est constante (tout ou rien) ; l'intensité du stimulus est codée par la fréquence des PA ».

🎓 EXEMPLE COMPLET RÉSOLU — L'OSCILLOGRAMME DÉCRIT

Document décrit : un enregistrement de 0,12 s montre une ligne de repos à −70 mV, interrompue par 6 pics identiques montant chacun à +30 mV, espacés d'environ 20 ms. Questions : a) nommer le phénomène enregistré ; b) calculer sa fréquence ; c) que dire de l'amplitude ?

a) La ligne de repos à −70 mV parcourue de pics stéréotypés montre une **série de potentiels d'action** (message nerveux codé en fréquence).

b)

$$f = 6 \div 0{,}12 = 50 \text{ Hz}$$

(soit 50 PA par seconde — on retrouve bien les 20 ms d'espacement).

c) Tous les pics montent de −70 à +30 mV : amplitude constante ≈ 100 mV, conformément au tout ou rien. L'intensité du stimulus se lit donc dans la fréquence, pas dans la hauteur des pics.

⚠️ LES 3 RÉFLEXES DE LECTURE

1) Toujours **citer les valeurs numériques** du document (−70 mV, +30 mV, la durée) : une description sans chiffres ne rapporte presque rien. 2) Toujours **préciser l'unité** de la fréquence (Hz). 3) Ne jamais dire « le PA augmente » : dire « la **fréquence** des PA augmente ».

07 ENTRAÎNEMENT

3 QCM d'auto-évaluation

Cache les réponses, réponds, vérifie. La section à revoir est indiquée dans chaque justification.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quel est l'ordre correct des phases du potentiel d'action (s1) ?

CORRECTION

. Ordre immuable : repos (−70 mV) → dépolarisation (+30 mV) → repolarisation → hyperpolarisation brève (sous −70 mV) → retour au repos. C'est l'enchaînement à réciter tel quel au Bac.

Exercice 2

Pendant la dépolarisation, il se produit (s2) :

CORRECTION

une entrée massive de Na^+. Le sodium, très concentré à l'extérieur, entre par ses canaux voltage-dépendants et rend l'intérieur positif. La sortie de K^+ correspond à la repolarisation ; l'entrée de Ca^{2+}, elle, a lieu à la synapse (partie 3) — piège classique !

Exercice 3

Sur un axone pourvu de gaine de myéline, la propagation (s3-s4) :

CORRECTION

plus rapide, par conduction saltatoire. Le PA « saute » de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier (≈ 100 m/s contre ≈ 1 m/s sans myéline). L'amplitude ne change pas (C faux, tout ou rien) et la propagation reste unidirectionnelle (D faux, période réfractaire).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[phases_pa]** Le PA comporte 5 phases :

  repos (−70 mV) → dépolarisation (+30 mV) → repolarisation → hyperpolarisation brève → retour au repos

---

- ✓ **[phases_pa]** L'hyperpolarisation est le léger dépassement *sous* −70 mV qui suit la repolarisation — ne pas la confondre avec elle

---

- ✓ **[echanges_ioniques]** Dépolarisation = **entrée massive de Na^+** (canaux Na^+ voltage-dépendants) ; repolarisation = **sortie de K^+** (canaux K^+ voltage-dépendants)

- ✓ **[echanges_ioniques]** La pompe Na^+/K^+ restaure ensuite les concentrations initiales : retour au repos à −70 mV

- ✓ **[propagation_axone]** Le PA se propage **point à point** : courants locaux → la zone voisine atteint le seuil → nouveau PA identique ; amplitude constante du départ à l'arrivée (régénération) et sens unique (période réfractaire)

- ✓ **[conduction_saltatoire]** Gaine de myéline (cellules de Schwann) = isolant interrompu aux **nœuds de Ranvier** ; le PA saute de nœud en nœud = **conduction saltatoire** → ≈ 100 m/s contre ≈ 1 m/s sans myéline

---

- ✓ **[loi_intensite]** Loi de l'intensité : stimulus plus fort → **fréquence de PA plus élevée** (plus de PA par seconde), amplitude inchangée

---

- ✓ **[lecture_oscillogramme]** Méthode : lire les axes/échelles → nommer les phases → compter les PA et calculer

  f = nombre de PA ÷ durée (s)

  en Hz → conclure sur le codage en fréquence

- ✓ **[lecture_oscillogramme]** Toujours citer les valeurs du document (−70 mV, +30 mV, durée) et l'unité (Hz) — une description sans chiffres ne rapporte rien

🎯

Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : la synapse et la transmission chimique